

CM0246 Estructuras Discretas

8.1 Relaciones sobre conjuntos

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Relaciones binarias

Relaciones inversas

Relaciones sobre un conjunto

Relaciones n -arias

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Recordemos que el **producto cartesiano de A y B** , denotado $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Observación

La definición de relación binaria está en la Sección 1.3.

Relaciones binarias

Definición

Sea R una relación binaria de A en B y sea $(x, y) \in A \times B$ un par ordenado:

- (i) **El elemento x está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x R y$,

$$x R y \Leftrightarrow (x, y) \in R.$$

- (ii) **El elemento x no está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x \not R y$,

$$x \not R y \Leftrightarrow (x, y) \notin R.$$

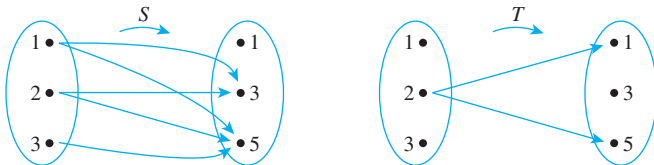
Relaciones binarias

Ejemplo 1.3.3

Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ y las relaciones S y T de A en B definidas por

$$(x, y) \in S \Leftrightarrow x < y, \quad T = \{(2, 1), (2, 5)\}.$$

Diagramas de flechas para las relaciones S y T (figura pág. 16).



Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Ejemplo

Sean A y B dos conjuntos. Note que $R = \emptyset$ y $S = A \times B$ son relaciones de A en B . Estas relaciones son llamadas **relaciones triviales**.

Relaciones binarias

Ejemplo 8.1.2 (la relación de congruencia módulo 2)

Sea E la relación de $\mathbf{Z}$ en $\mathbf{Z}$ definida por: para todo $a, b \in \mathbf{Z}$,

$$\begin{aligned} a E b &\Leftrightarrow a - b \text{ es par} \\ &\Leftrightarrow 2 \mid (a - b). \end{aligned}$$

Ejemplo 8.1.3 (una relación sobre un conjunto potencia¹)

Sea $A = \{a, b, c\}$. Entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Definimos la relación $\mathbf{S} \subseteq \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$ por:

Para todo $S_1, S_2 \in \mathcal{P}(A)$,

$$S_1 \mathbf{S} S_2 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 \text{ tiene al menos tantos elementos como } S_2.$$

¹Véase correcciones al texto guía en la página web del curso.

Relaciones inversas

Definición

Sean A y B dos conjuntos y sea R una relación de A en B . La **relación inversa** de B en A , denotada R^{-1} , está definida por:

$$R^{-1} = \{ (y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in R \},$$

es decir, para todo $x \in A$ y $y \in B$,

$$y R^{-1} x \iff x R y.$$

Relaciones inversas

Definición

Sean A y B dos conjuntos y sea R una relación de A en B . La **relación inversa** de B en A , denotada R^{-1} , está definida por:

$$R^{-1} = \{ (y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in R \},$$

es decir, para todo $x \in A$ y $y \in B$,

$$y R^{-1} x \iff x R y.$$

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones sobre un conjunto

Definición

Sea A un conjunto. Una **relación sobre** A es una relación binaria de A en A .

Relaciones sobre un conjunto

Ejemplo

Algunas relaciones sobre $\mathbf{Z}$:

$$R_1 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a \leq b \},$$

$$R_2 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a > b \},$$

$$R_3 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a = b \vee a = -b \},$$

$$R_4 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a = b \},$$

$$R_5 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a = b + 1 \},$$

$$R_6 = \{ (a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \mid a + b \leq 3 \}.$$

Relaciones sobre un conjunto

Ejercicio

Sea R una relación sobre un conjunto A . ¿Es posible que $R = R^{-1}$?

Relaciones sobre un conjunto

Representación por grafos dirigidos

En lugar de representar una relación R sobre un conjunto A por un diagrama de flechas, la relación se representa por un grafo dirigido:

Para todos los puntos x y y en A ,

hay una flecha de x a y $\Leftrightarrow x R y$.

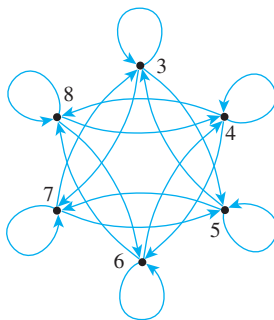
Relaciones sobre un conjunto

Ejemplo 8.1.6

Sea $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Definimos la relación R sobre A por: para toda $x, y \in A$,

$$x R y \Leftrightarrow 2 \mid (x - y).$$

Grafo dirigido para la relación R (figura pág. 446).



Producto cartesiano de n conjuntos

Definición

Recordemos que el **producto cartesiano de n conjuntos** $A_1, A_2, \dots, A_n$ es el conjunto de n -tuplas

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n \}.$$

Proyecciones

Definición

La i -ésima proyección de $A_1 \times \cdots \times A_i \times \cdots \times A_n$ está definida por

$$p_i : A_1 \times \cdots \times A_i \times \cdots \times A_n \rightarrow A_i$$

$$p_i((a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)) = a_i.$$

Proyecciones

Definición

La i -ésima proyección de $A_1 \times \cdots \times A_i \times \cdots \times A_n$ está definida por

$$\begin{aligned} p_i : A_1 \times \cdots \times A_i \times \cdots \times A_n &\rightarrow A_i \\ p_i((a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)) &= a_i. \end{aligned}$$

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones n -arias

Definición

Una **relación n -aria** R sobre n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ es un subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

Relaciones n -arias

Definición

Una **relación n -aria** R sobre n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ es un subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

Las relaciones 2-arias, 3-arias y 4-arias se denominan relaciones **binarias**, **ternarias** y **cua-ternarias**, respectivamente.

Relaciones n -arias

Definición

Una **relación n -aria** R sobre n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ es un subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

Las relaciones 2-arias, 3-arias y 4-arias se denominan relaciones **binarias**, **ternarias** y **cua-ternarias**, respectivamente.

Ejemplo

En el tablero.

Ejemplo 8.1.7 (una base de datos simple)

Sean,

A_1 un conjunto de enteros positivos,

A_2 un conjunto de cadenas de caracteres alfabéticos,

A_3 un conjunto de cadenas de caracteres numéricos y

A_4 un conjunto de cadenas de caracteres alfabéticos.

Ejemplo 8.1.7 (una base de datos simple)

Sean,

A_1 un conjunto de enteros positivos,

A_2 un conjunto de cadenas de caracteres alfabéticos,

A_3 un conjunto de cadenas de caracteres numéricos y

A_4 un conjunto de cadenas de caracteres alfabéticos.

Definimos una relación R sobre $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ por

$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in R \iff$ un paciente con número de identificación de paciente a_1
y nombre a_2 , que fue admitido en la fecha a_3 , con
diagnóstico primario a_4 .

(continua en la próxima diapositiva)

Ejemplo 8.1.7 (continuación)

Sea S la base de datos de un hospital compuesta por el siguiente conjunto de 4-tuplas:

(011985, John Schmidt, 020710, asma)
(574329, Tak Kurosawa, 011410, neumonía)
(466581, Mary Lazars, 010310, apendicitis)
(008352, Joan Kaplan, 112409, gastritis)
(011985, John Schmidt, 021710, neumonía)
(244388, Sarah Wu, 010310, pierna rota)
(778400, Jamal Baskers, 122709, apendicitis)

(continúa en la próxima diapositiva)

Ejemplo 8.1.7 (continuación)

Consulta SQL a la base de datos:

```
SELECCIONE IDPaciente, Nombre DE S DONDE  
FechaAdmisión = 010310
```

Ejemplo 8.1.7 (continuación)

Consulta SQL a la base de datos:

```
SELECCIONE IDPaciente, Nombre DE S DONDE  
FechaAdmisión = 010310
```

Respuesta:

```
466581 Mary Lazars  
244388 Sarah Wu
```

Ejemplo 8.1.7 (continuación)

Consulta SQL a la base de datos:

```
SELECCIONE IDPaciente, Nombre DE S DONDE  
FechaAdmisión = 010310
```

Respuesta:

```
466581 Mary Lazars  
244388 Sarah Wu
```

Es decir, la respuesta es la proyección de las dos primeras coordenadas del conjunto

$$(A_1 \times A_2 \times \{010310\} \times A_4) \cap S.$$

Referencias



Susanna S. Epp 1990 (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).